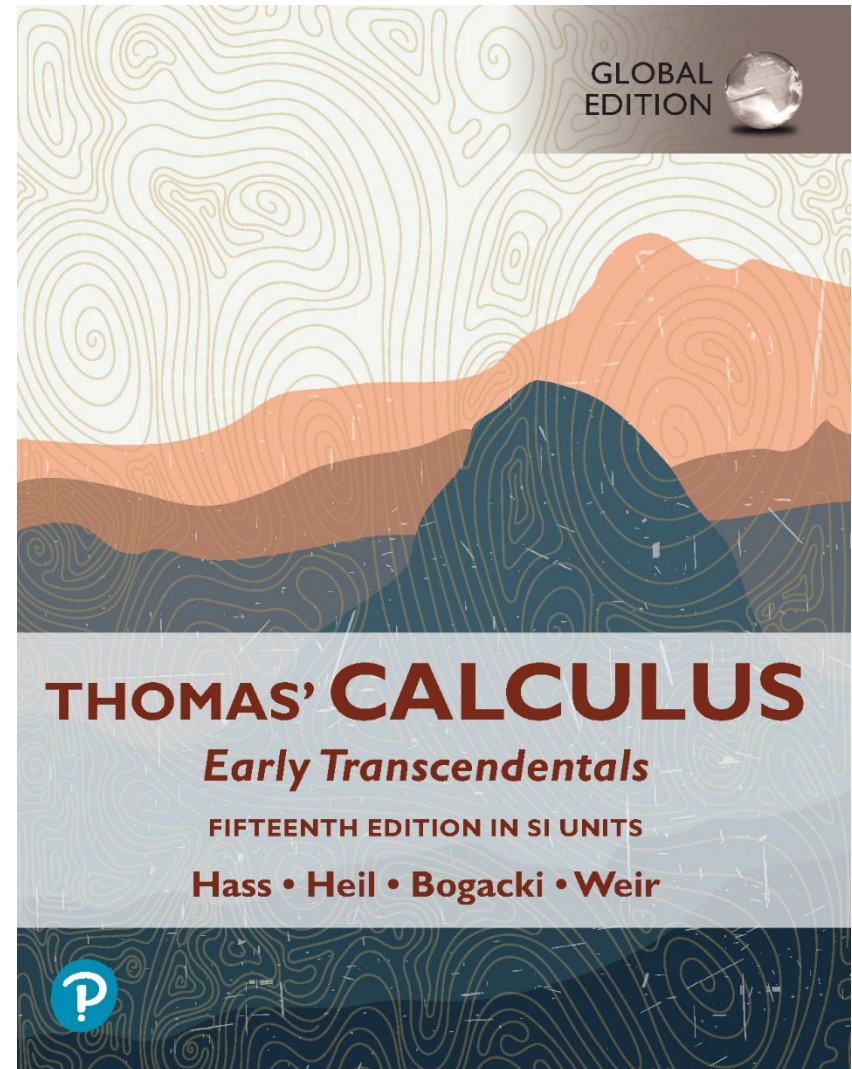


Kapitel 3.7: Implicit differentiation

Kapitel 4.5: L'Hôpital's Regel

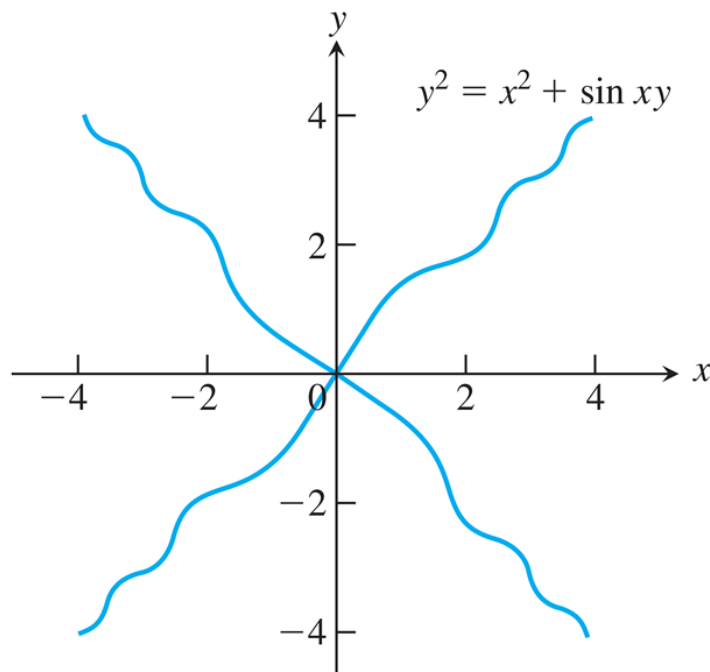


Afsnit 3.7

Implicit differentiation

Implicit definerede funktioner:

$$y^2 = x^2 + \sin(xy)$$



Opfat $y = y(x)$ som en funktion af x .

Hvordan finder vi $y' = dy/dx$?

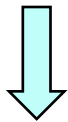
Implicit definerede funktioner:

$$y^2 = x^2 + \sin(xy)$$

Problem: Find dy/dx hvis $y^2 = x^2 + \sin(xy)$.

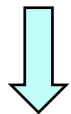
Løsning: Vi differentierer begge sider af ligningen:

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(\sin xy)$$



$$2y \frac{dy}{dx} = 2x + (\cos xy) \frac{d}{dx}(xy)$$

Kædereglen:
Sammesat funktion $y^2(x)$



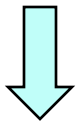
$$2y \frac{dy}{dx} = 2x + (\cos xy) \left(y + x \frac{dy}{dx} \right)$$

Produktreglen

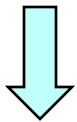
Implicit Differentiation:

Løsning:

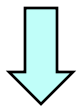
$$2y \frac{dy}{dx} = 2x + (\cos xy) \left(y + x \frac{dy}{dx} \right)$$



$$2y \frac{dy}{dx} - (\cos xy) \left(x \frac{dy}{dx} \right) = 2x + (\cos xy) y$$



$$(2y - x \cos xy) \frac{dy}{dx} = 2x + y \cos xy$$



$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y \cos xy}{2y - x \cos xy}$$

Implicit definerede funktioner:

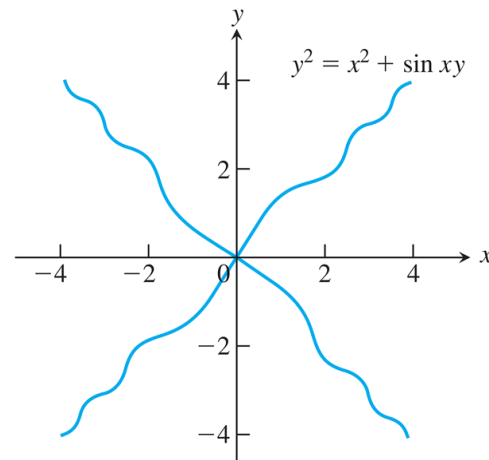
$$y^2 = x^2 + \sin(xy)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y \cos xy}{2y - x \cos xy}$$

Betragt $x = 1$ og $y = 1,41$. Find y' .

$$y' = \frac{2*1 + 1,41*\cos(1*1.41)}{2*1,41 - 1*\cos(1*1.41)} = 0.84$$

Tangentlinjen i $x = 1$ og $y = 1,41$ er derfor
 $0,84*(x-1) + 1,14$



Implicit Differentiation

1. Differentiere begge sider af lighedstegnet med hensyn til x , hvor $y = y(x)$ betragtes som en funktion af x .
2. Saml alle leddene med dy/dx på den ene side af ligningen og løs for dy/dx .

Højere ordens afledte

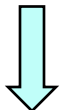
Eksempel: Find d^2y/dx^2 hvis $2x^3 - 3y^2 = 8$.

Løsning: Vi starter med at udregne $y' = \frac{dy}{dx}$

$$\frac{d}{dx}(2x^3 - 3y^2) = \frac{d}{dx}(8)$$



$$6x^2 - 6yy' = 0$$



$$y' = \frac{x^2}{y}, \quad \text{when } y \neq 0$$

Højere ordens afledte:

Løsning: Vi bruger $y'' = \frac{d}{dx} y'$ til at få

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2}{y} \right) = \frac{2xy - x^2 y'}{y^2} = \frac{2x}{y} - \frac{x^2}{y^2} \cdot y' \quad \text{kvotientreglen}$$

Ved indsættelse af $y' = x^2/y$ i ovenstående udtryk fås

$$y'' = \frac{2x}{y} - \frac{x^2}{y^2} \left(\frac{x^2}{y} \right) = \frac{2x}{y} - \frac{x^4}{y^3}, \quad \text{when } y \neq 0$$

Afsnit 4.5

L'Hôpital's Regel

Hvordan finder vi grænseværdier der giver $\frac{0}{0}$?

F.eks. hvordan finder vi grænseværdien

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

Her vil både tæller og nævner gå mod 0.

I det følgende vil vi se på en metode til at udregne
sådanne grænseværdier kaldt L'Hôpital's Regel.

Grænseværdier af type 0/0

Sætning—L'Hôpitals Regel

Antag at $f(a) = g(a) = 0$ og $g'(a) \neq 0$. Så er

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

under antagelse af at grænseværdien på højre-side eksisterer.

Anvend L'Hôpital med $a = 0$, $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x$ giver

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = \frac{1}{1} = 1.$$

Grænseværdier af typen 0/0

Eksempel: Find grænseværdien:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$$

(0/0-udtryk)

Vi bruger l'Hôpitals Regel:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1} = \frac{1}{2}$$

Grænseværdier af typen 0/0

- Dobbelt anvendelse af l'Hôpital

Eksempel: Find grænseværdien:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2}$$

Vi benytter l'Hôpitals to gange:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1 - x/2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1/2)(1+x)^{-1/2} - 1/2}{2x} \quad \text{l'Hôpital}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(1/4)(1+x)^{-3/2}}{2} = -\frac{1}{8} \quad \text{l'Hôpital}$$

Grænseværdier af typen ∞/∞

Sætning—L'Hôpitals Regel ($\frac{\infty}{\infty}$ version).

Antag at $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$,

$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ og $\lim_{x \rightarrow a} g'(x) \neq 0$.

Så er

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

under antagelse af at grænseværdien på højre-side eksisterer.

Grænseværdier af formen $0 \cdot \infty$

Eksempel: Find grænseværdien af

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln(x)$$

Vi laver omskrivningen:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1 / \sqrt{x}}$$

brøkregneregler

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 / x}{-1 / 2x^{3/2}}$$

l'Hôpital

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} (-2\sqrt{x}) = 0$$

potensregneregler

Grænseværdier af type $\infty - \infty$

Eksempel: Find grænseværdi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right).$$

Det er ikke oplagt hvad grænseværdien giver da

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \rightarrow \infty - \infty.$$

Grænseværdier af type $\infty - \infty$

Løsning: Vi sætter på fælles brøkstreg

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}.$$

Så

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} && \text{l'Hôpital} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0. && \text{l'Hôpital} \end{aligned}$$

Opsummering: 2 nye begreber

(1): Kapitel 3.7: Implicit differentiation

Hvad var formålet?

(2): Kapitel 4.5: L'Hôpital's Regel

Hvad var formålet?

Tak for i dag!